Práctico 1 - Fallos de Páginas

Resolver aplicando algoritmos de reemplazo- convertir direcciones virtuales a físicas

Modalidad: Grupal
Entrega: Al finalizar la clase

1. Objetivos del práctico

- Resolver cada ejercicio mostrando el paso a paso
- Calcular la tasa de fallos de página (Page Faults / Total Referencias)
- Indicar en cada referencia si hubo FALLO (F) o HIT (H)
- Comparar el rendimiento de los diferentes algoritmos

2.1 Ejercicio 1: FIFO

Cadena de referencias: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5

Número de marcos: 3

a) Simule el algoritmo FIFO paso a paso
b) ¿Cuántos fallos de página se producen?
c) Calcule la tasa de fallos
d) Repita con 4 marcos. ¿Se observa la anomalía de Belady?

2.2 Ejercicio 2: ÓPTIMO

Cadena de referencias: 7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2

Número de marcos: 3

a) Aplique el algoritmo ÓPTIMO
b) Para cada reemplazo, justifique por qué eligió esa página como víctima
c) ¿Cuántos fallos de página se producen?
d) ¿Por qué este algoritmo no se puede implementar en la práctica?

2.3 Ejercicio 3: ÓPTIMO

Cadena de referencias: 5, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 5

Número de marcos: 4

a) Simule el algoritmo LRU (Least Recently Used)

b) En cada reemplazo, indique cuál fue la página menos recientemente usada
c) Calcule la cantidad de fallos y la tasa de fallos
d) ¿Qué ventaja tiene LRU sobre FIFO?

2.4 Ejercicio 4: Comparación de Algoritmos

Cadena de referencias: 1, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 7, 6, 3

Número de marcos: 4

a) Aplique FIFO y calcule los fallos de página
b) Aplique LRU y calcule los fallos de página
c) Aplique ÓPTIMO y calcule los fallos de página
d) Complete la siguiente tabla comparativa:

Algoritmo	Fallos de Página	Tasa de Fallos
FIFO		
LRU		
ÓPTIMO		

e) ¿Qué algoritmo tuvo el mejor rendimiento? ¿Por qué?

2.5 Ejercicio 5: Anomalía de Belady

Cadena de referencias: `3, 2, 1, 0, 3, 2, 4, 3, 2, 1, 0, 4`

a) Aplique FIFO con 3 marcos y cuente los fallos
b) Aplique FIFO con 4 marcos y cuente los fallos
c) ¿Se observa la anomalía de Belady? Explique
d) ¿Por qué LRU no sufre de la anomalía de Belady?

2.6 Ejercicio 6: Ejecución Concurrente

Un sistema tiene 5 marcos de página disponibles. Se ejecutan dos procesos concurrentes:
Proceso A: 1, 2, 3, 1, 4, 2, 5, 1, 2, 3
Proceso B: 6, 7, 8, 6, 9, 7, 6, 8

Las referencias se intercalan: A, B, A, B, A, B...

a) Asigne 2 marcos al Proceso A y 3 marcos al Proceso B
b) Aplique LRU para cada proceso de forma independiente

c) Calcule los fallos totales del sistema

d) ¿Qué pasaría si le asigna 3 marcos a A y 2 a B? ¿Mejora el rendimiento?

e) Reflexione: ¿Cómo debería el SO decidir cuántos marcos asignar a cada proceso?

3. Preguntas Conceptuales

1. ¿Qué es un fallo de página (page fault) y cuándo ocurre?

2. Explique qué significa el "bit de presencia" en una entrada de la tabla de páginas.

3. ¿Por qué el algoritmo ÓPTIMO es teóricamente imposible de implementar?

4. ¿Qué es la anomalía de Belady? ¿Qué algoritmos pueden sufrirla?

5. Compare FIFO y LRU: ventajas y desventajas de cada uno.

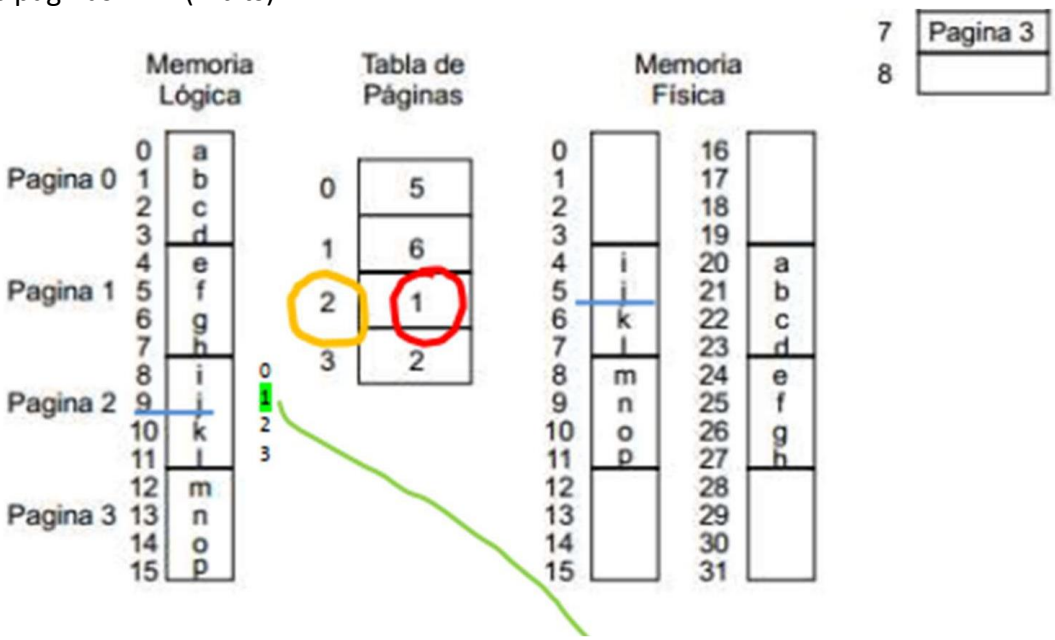
6. ¿En qué se diferencia CLOCK de FIFO? ¿Por qué se llama "segunda oportunidad"?

7. ¿Qué pasa si un sistema no tiene marcos libres y ocurre un page fault?

8. ¿Por qué es importante minimizar los fallos de página?

9. En un sistema real, ¿qué algoritmo recomendaría usar y por qué?

3. Direccionamiento

Basado en el pdf “Ejercicios de paginación”, buscar la **dirección virtual 14**

Memoria Física = 32 B(5 bits)
Direcciones lógicas = 16B(4 bits)
Tamaño de las páginas = 4B (2 bits)